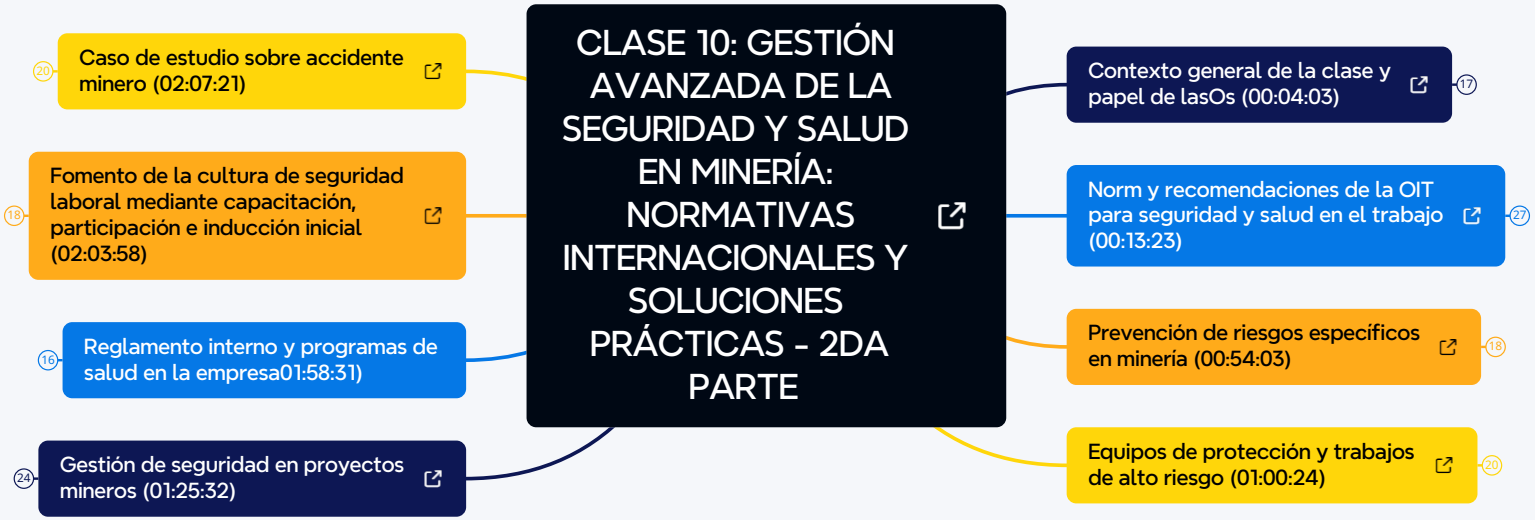
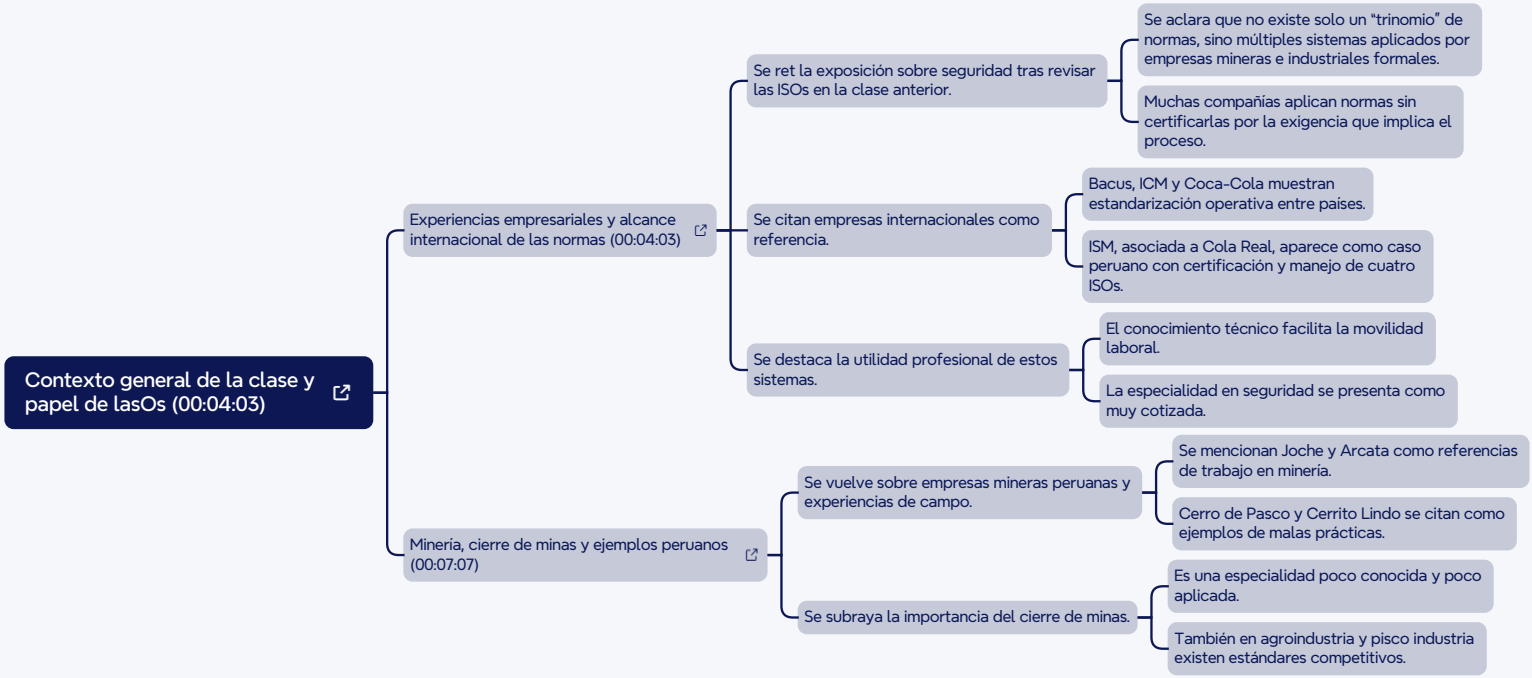
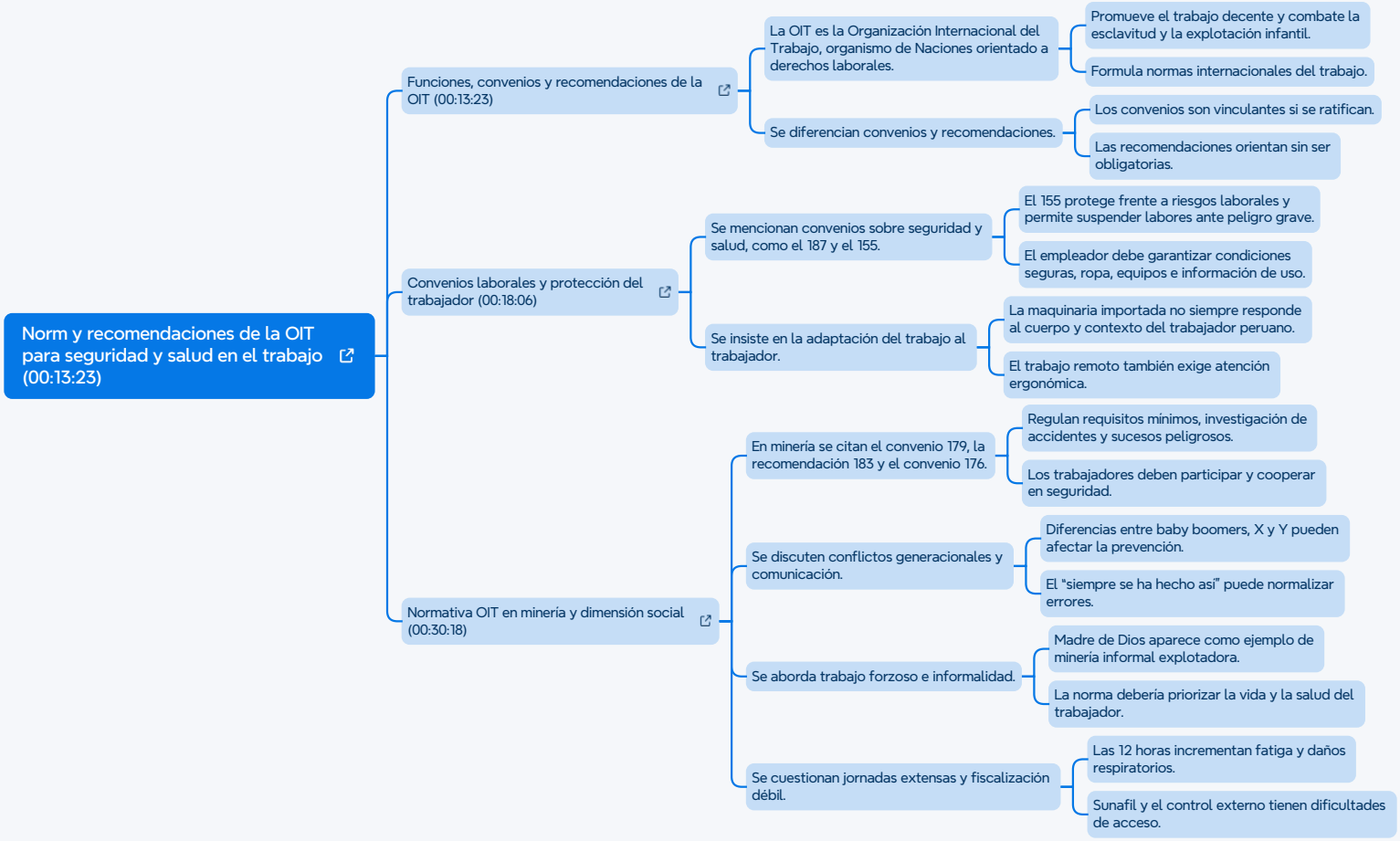
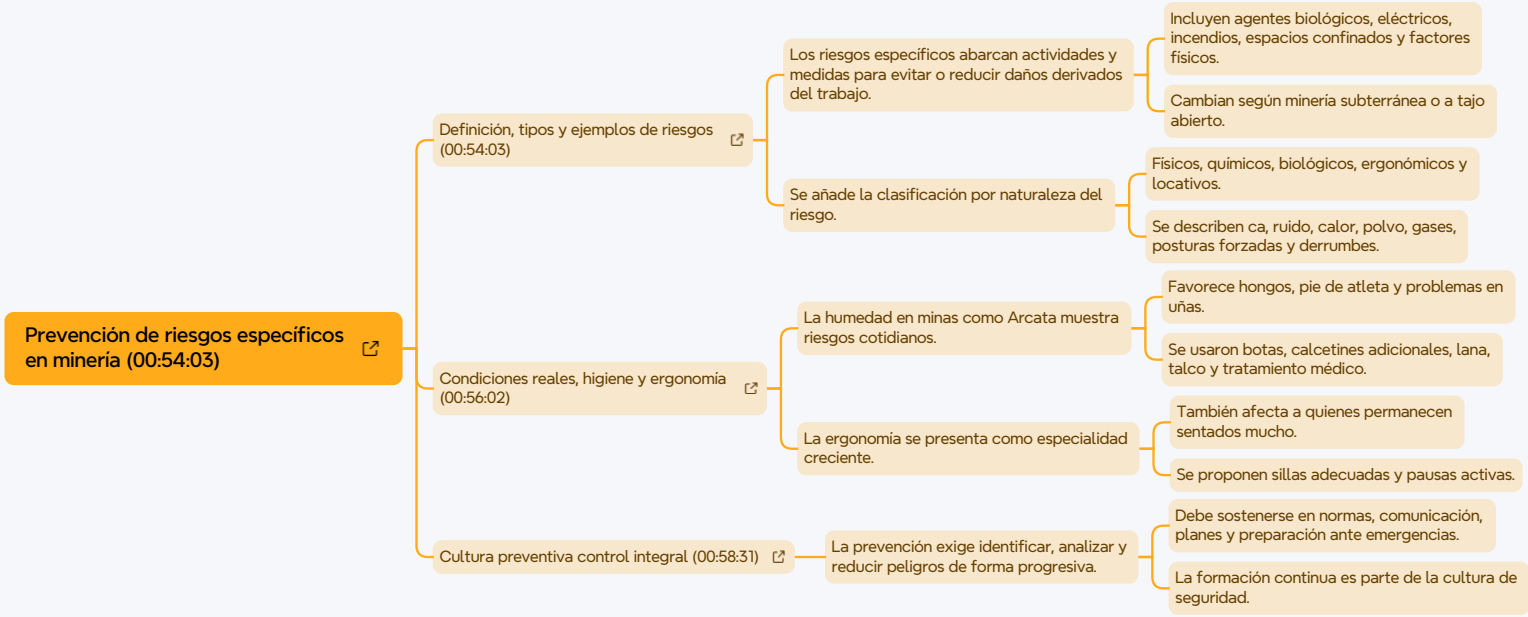
EDU MIN

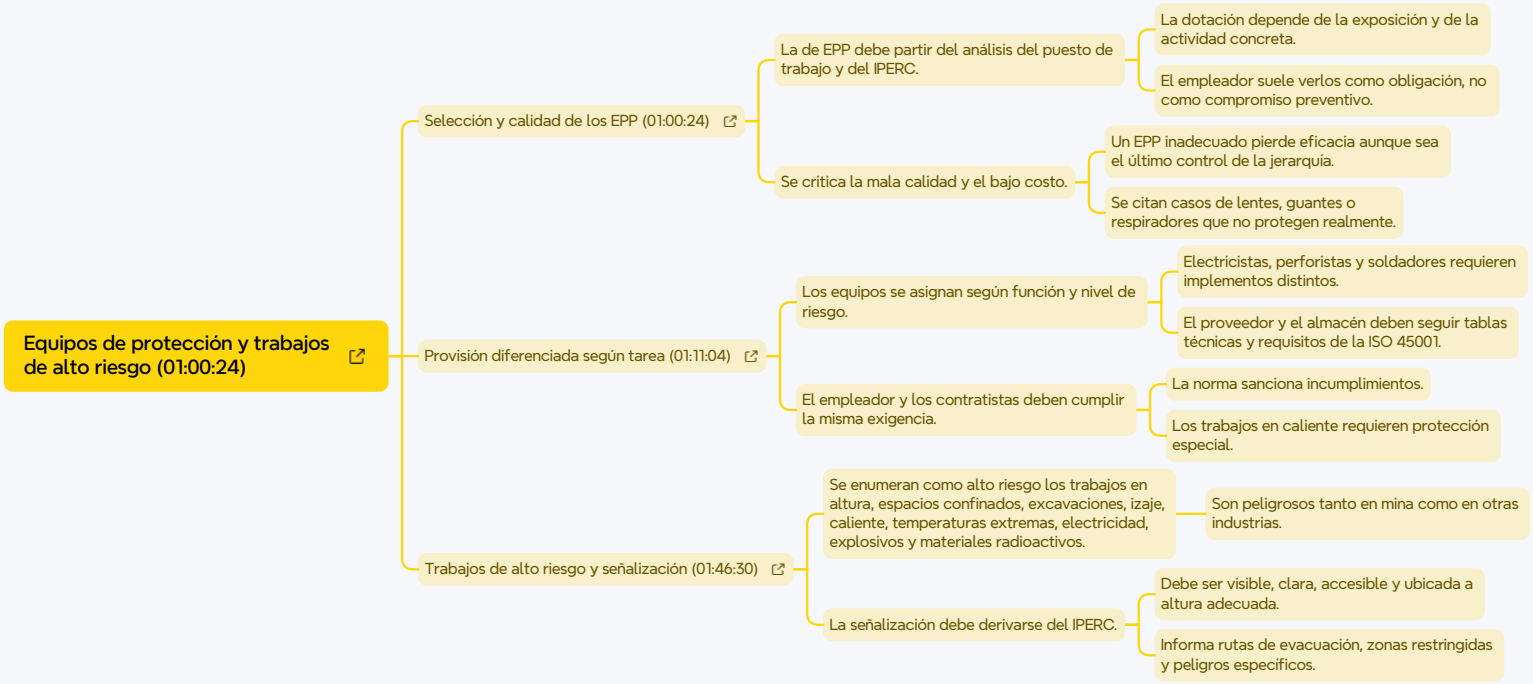

CLASE 10: GESTIÓN AVANZADA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN MINERÍA: NORMATIVAS INTERNACIONALES Y SOLUCIONES PRÁCTICAS - 2DA PARTE
Caso de estudio sobre accidente minero (02:07:21)
Fomento de la cultura de seguridad laboral mediante capacitación, participación e inducción inicial (02:03:58)
Reglamento interno y programas de salud en la empresa01:58:31)
Gestión de seguridad en proyectos mineros (01:25:32)
Contexto general de la clase y papel de lasOs (00:04:03)
Norm y recomendaciones de la OIT para seguridad y salud en el trabajo (00:13:23)
Prevención de riesgos específicos en minería (00:54:03)
Equipos de protección y trabajos de alto riesgo (01:00:24)

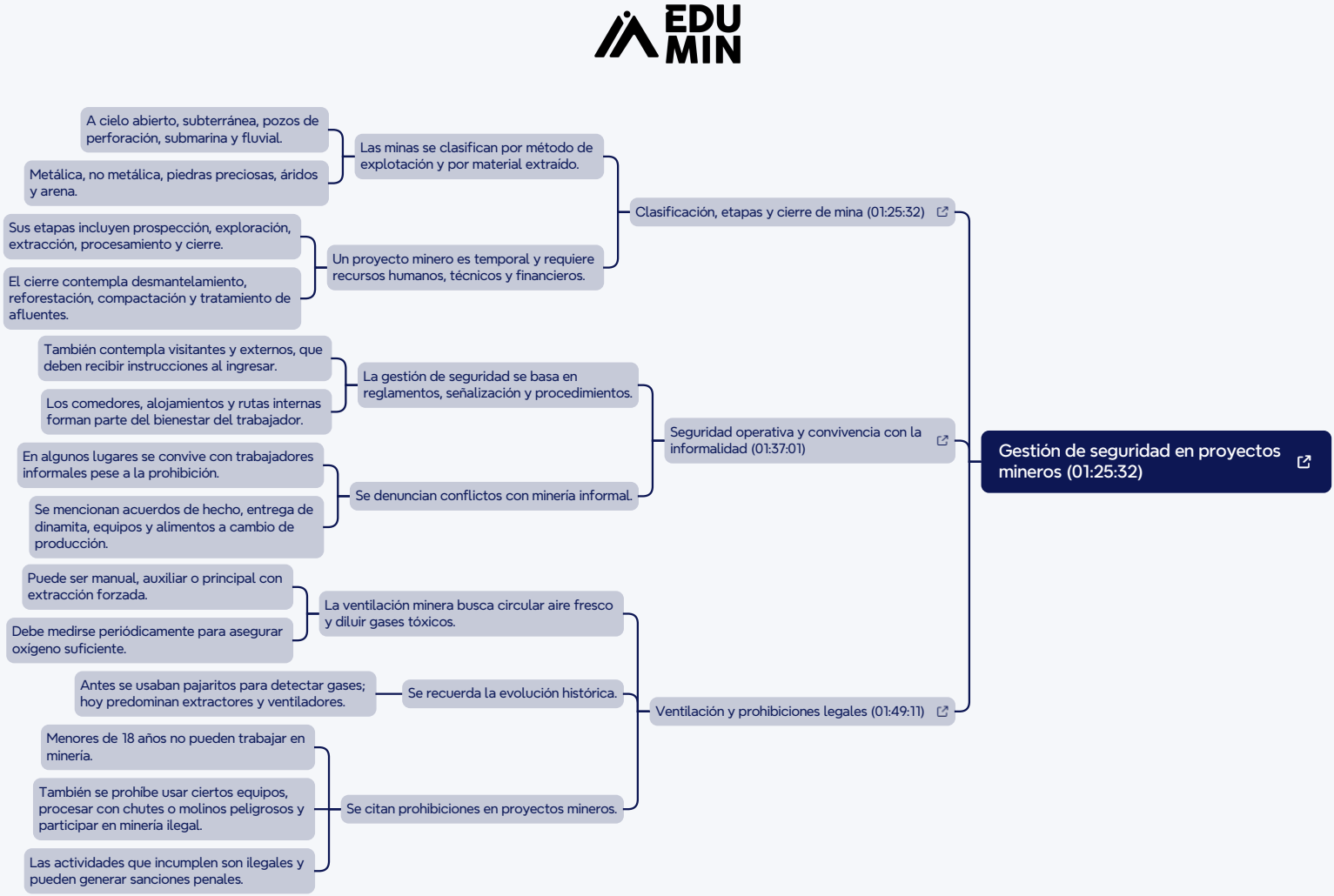

Contexto general de la clase y papel de lasOs (00:04:03)
Experiencias empresariales y alcance internacional de las normas (00:04:03)
Se ret la exposición sobre seguridad tras revisar las ISOs en la clase anterior.
Se aclara que no existe solo un "trinomio" de normas, sino múltiples sistemas aplicados por empresas mineras e industriales formales.
Muchas compañías aplican normas sin certificarlas por la exigencia que implica el proceso.
Se citan empresas internacionales como referencia.
Bacus, ICM y Coca-Cola muestran estandarización operativa entre países.
ISM, asociada a Cola Real, aparece como caso peruano con certificación y manejo de cuatro ISOs.
Se destaca la utilidad profesional de estos sistemas.
El conocimiento técnico facilita la movilidad laboral.
La especialidad en seguridad se presenta como muy cotizada.
Minería, cierre de minas y ejemplos peruanos (00:07:07)
Se vuelve sobre empresas mineras peruanas y experiencias de campo.
Se mencionan Joche y Arcata como referencias de trabajo en minería.
Cerro de Pasco y Cerrito Lindo se citan como ejemplos de malas prácticas.
Se subraya la importancia del cierre de minas.
Es una especialidad poco conocida y poco aplicada.
También en agroindustria y pisco industria existen estándares competitivos.

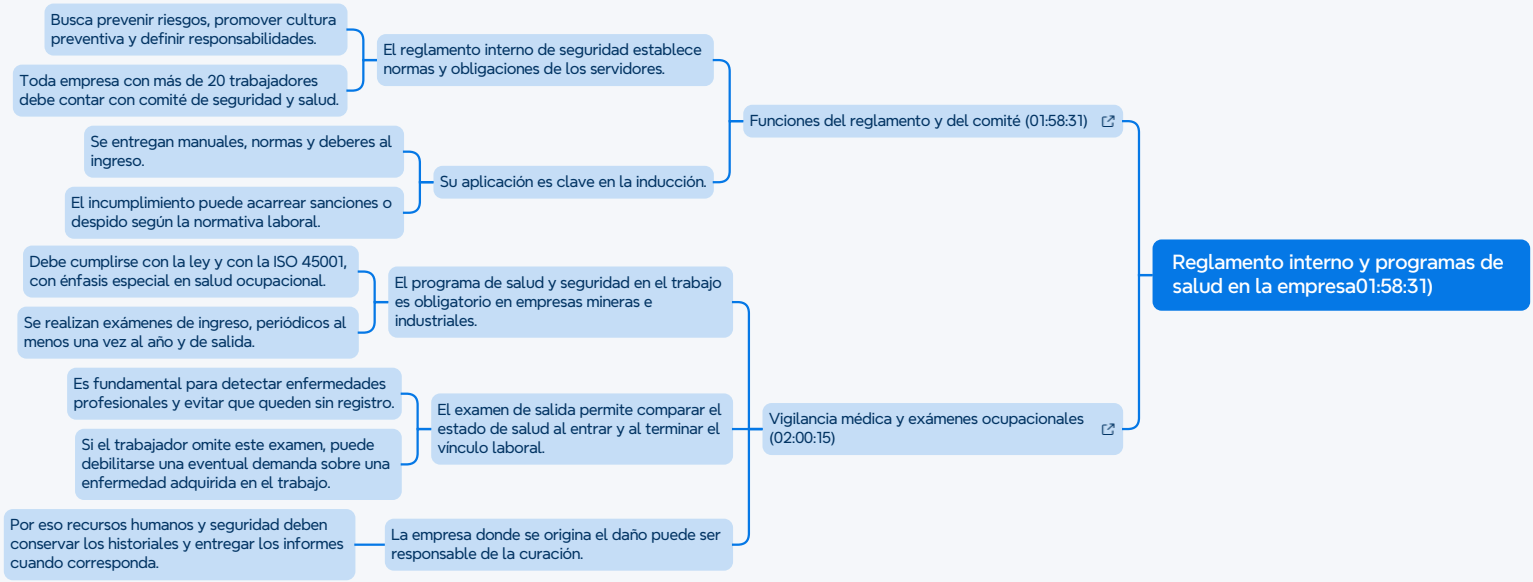

Norm y recomendaciones de la OIT para seguridad y salud en el trabajo (00:13:23)
Funciones, convenios y recomendaciones de la OIT (00:13:23)
La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, organismo de Naciones orientado a derechos laborales.
Promueve el trabajo decente y combate la esclavitud y la explotación infantil.
Formula normas internacionales del trabajo.
Se diferencian convenios y recomendaciones.
Los convenios son vinculantes si se ratifican.
Las recomendaciones orientan sin ser obligatorias.
Convenios laborales y protección del trabajador (00:18:06)
Se mencionan convenios sobre seguridad y salud, como el 187 y el 155.
El 155 protege frente a riesgos laborales y permite suspender labores ante peligro grave.
El empleador debe garantizar condiciones seguras, ropa, equipos e información de uso.
Se insiste en la adaptación del trabajo al trabajador.
La maquinaria importada no siempre responde al cuerpo y contexto del trabajador peruano.
El trabajo remoto también exige atención ergonómica.
Normativa OIT en minería y dimensión social (00:30:18)
En minería se citan el convenio 179, la recomendación 183 y el convenio 176.
Regulan requisitos mínimos, investigación de accidentes y sucesos peligrosos.
Los trabajadores deben participar y cooperar en seguridad.
Se discuten conflictos generacionales y comunicación.
Diferencias entre baby boomers, X y Y pueden afectar la prevención.
El "siempre se ha hecho así" puede normalizar errores.
Se aborda trabajo forzoso e informalidad.
Madre de Dios aparece como ejemplo de minería informal explotadora.
La norma debería priorizar la vida y la salud del trabajador.
Se cuestionan jornadas extensas y fiscalización débil.
Las 12 horas incrementan fatiga y daños respiratorios.
Sunafil y el control externo tienen dificultades de acceso.

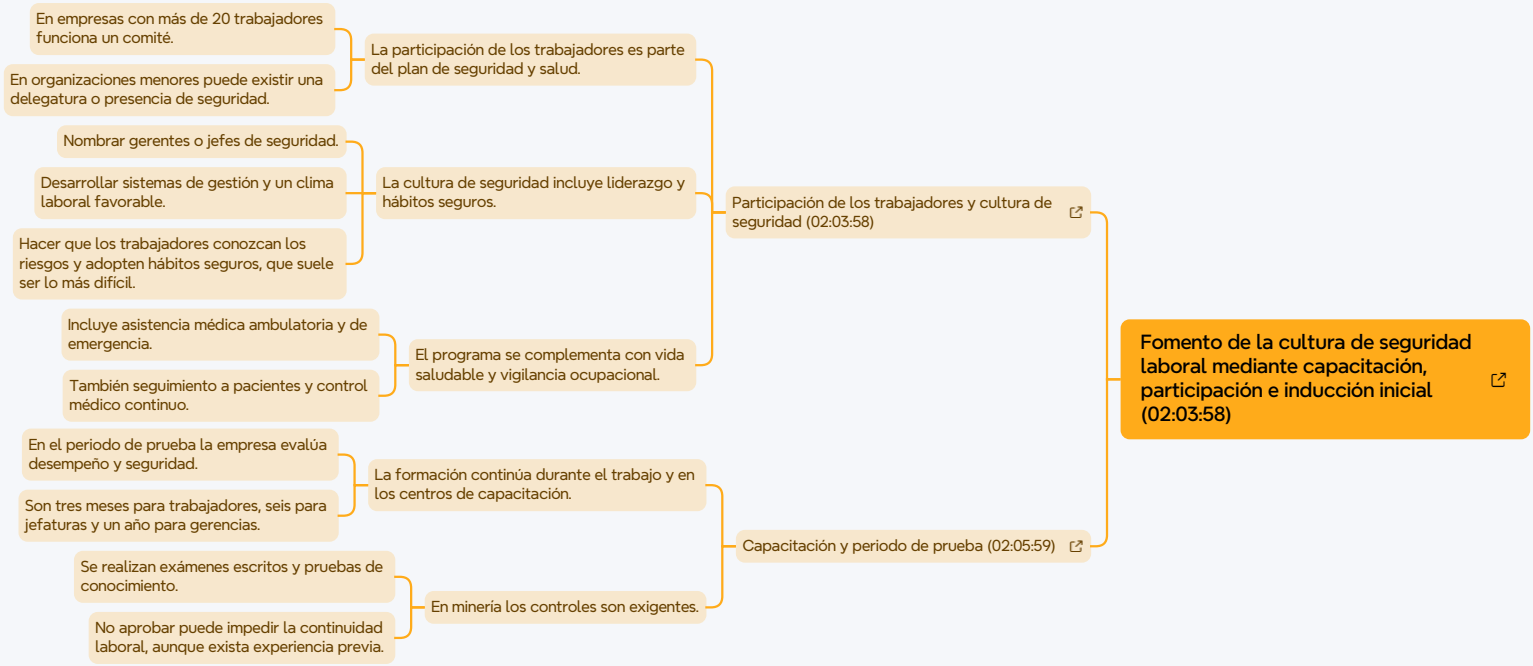

Prevención de riesgos específicos en minería (00:54:03)
Definición, tipos y ejemplos de riesgos (00:54:03)
Los riesgos específicos abarcan actividades y medidas para evitar o reducir daños derivados del trabajo.
Incluyen agentes biológicos, eléctricos, incendios, espacios confinados y factores físicos.
Cambian según minería subterránea o a tajo abierto.
Se añade la clasificación por naturaleza del riesgo.
Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y locativos.
Se describen ca, ruido, calor, polvo, gases, posturas forzadas y derrumbes.
Condiciones reales, higiene y ergonomía (00:56:02)
La humedad en minas como Arcata muestra riesgos cotidianos.
Favorece hongos, pie de atleta y problemas en uñas.
Se usaron botas, calcetines adicionales, lana, talco y tratamiento médico.
La ergonomía se presenta como especialidad creciente.
También afecta a quienes permanecen sentados mucho.
Se proponen sillas adecuadas y pausas activas.
Cultura preventiva control integral (00:58:31)
La prevención exige identificar, analizar y reducir peligros de forma progresiva.
Debe sostenerse en normas, comunicación, planes y preparación ante emergencias.
La formación continua es parte de la cultura de seguridad.

EDU MIN


Equipos de protección y trabajos de alto riesgo (01:00:24)
Selección y calidad de los EPP (01:00:24)
La de EPP debe partir del análisis del puesto de trabajo y del IPERC.
La dotación depende de la exposición y de la actividad concreta.
El empleador suele verlos como obligación, no como compromiso preventivo.
Se critica la mala calidad y el bajo costo.
Un EPP inadecuado pierde eficacia aunque sea el último control de la jerarquía.
Se citan casos de lentes, guantes o respiradores que no protegen realmente.
Provisión diferenciada según tarea (01:11:04)
Los equipos se asignan según función y nivel de riesgo.
Electricistas, perforistas y soldadores requieren implementos distintos.
El proveedor y el almacén deben seguir tablas técnicas y requisitos de la ISO 45001.
El empleador y los contratistas deben cumplir la misma exigencia.
La norma sanciona incumplimientos.
Los trabajos en caliente requieren protección especial.
Trabajos de alto riesgo y señalización (01:46:30)
Se enumeran como alto riesgo los trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones, izaje, caliente, temperaturas extremas, electricidad, explosivos y materiales radioactivos.
Son peligrosos tanto en mina como en otras industrias.
La señalización debe derivarse del IPERC.
Debe ser visible, clara, accesible y ubicada a altura adecuada.
Informa rutas de evacuación, zonas restringidas y peligros específicos.


Gestión de seguridad en proyectos mineros (01:25:32)
Clasificación, etapas y cierre de mina (01:25:32)
Las minas se clasifican por método de explotación y por material extraído.
A cielo abierto, subterránea, pozos de perforación, submarina y fluvial.
Metálica, no metálica, piedras preciosas, áridos y arena.
Un proyecto minero es temporal y requiere recursos humanos, técnicos y financieros.
Sus etapas incluyen prospección, exploración, extracción, procesamiento y cierre.
El cierre contempla desmantelamiento, reforestación, compactación y tratamiento de afluentes.
Seguridad operativa y convivencia con la informalidad (01:37:01)
La gestión de seguridad se basa en reglamentos, señalización y procedimientos.
También contempla visitantes y externos, que deben recibir instrucciones al ingresar.
Los comedores, alojamientos y rutas internas forman parte del bienestar del trabajador.
Se denuncian conflictos con minería informal.
En algunos lugares se convive con trabajadores informales pese a la prohibición.
Se mencionan acuerdos de hecho, entrega de dinamita, equipos y alimentos a cambio de producción.
Ventilación y prohibiciones legales (01:49:11)
La ventilación minera busca circular aire fresco y diluir gases tóxicos.
Puede ser manual, auxiliar o principal con extracción forzada.
Debe medirse periódicamente para asegurar oxígeno suficiente.
Se recuerda la evolución histórica.
Antes se usaban pajaritos para detectar gases; hoy predominan extractores y ventiladores.
Se citan prohibiciones en proyectos mineros.
Menores de 18 años no pueden trabajar en minería.
También se prohíbe usar ciertos equipos, procesar con chutes o molinos peligrosos y participar en minería ilegal.
Las actividades que incumplen son ilegales y pueden generar sanciones penales.


Reglamento interno y programas de salud en la empresa01:58:31)
Funciones del reglamento y del comité (01:58:31)
El reglamento interno de seguridad establece normas y obligaciones de los servidores.
Busca prevenir riesgos, promover cultura preventiva y definir responsabilidades.
Toda empresa con más de 20 trabajadores debe contar con comité de seguridad y salud.
Su aplicación es clave en la inducción.
Se entregan manuales, normas y deberes al ingreso.
El incumplimiento puede acarrear sanciones o despido según la normativa laboral.
Vigilancia médica y exámenes ocupacionales (02:00:15)
El programa de salud y seguridad en el trabajo es obligatorio en empresas mineras e industriales.
Debe cumplirse con la ley y con la ISO 45001, con énfasis especial en salud ocupacional.
Se realizan exámenes de ingreso, periódicos al menos una vez al año y de salida.
El examen de salida permite comparar el estado de salud al entrar y al terminar el vínculo laboral.
Es fundamental para detectar enfermedades profesionales y evitar que queden sin registro.
Si el trabajador omite este examen, puede debilitarse una eventual demanda sobre una enfermedad adquirida en el trabajo.
La empresa donde se origina el daño puede ser responsable de la curación.
Por eso recursos humanos y seguridad deben conservar los historiales y entregar los informes cuando corresponda.


Fomento de la cultura de seguridad laboral mediante capacitación, participación e inducción inicial (02:03:58)
Participación de los trabajadores y cultura de seguridad (02:03:58)
La participación de los trabajadores es parte del plan de seguridad y salud.
En empresas con más de 20 trabajadores funciona un comité.
En organizaciones menores puede existir una delegatura o presencia de seguridad.
La cultura de seguridad incluye liderazgo y hábitos seguros.
Nombrar gerentes o jefes de seguridad.
Desarrollar sistemas de gestión y un clima laboral favorable.
Hacer que los trabajadores conozcan los riesgos y adopten hábitos seguros, que suele ser lo más difícil.
El programa se complementa con vida saludable y vigilancia ocupacional.
Incluye asistencia médica ambulatoria y de emergencia.
También seguimiento a pacientes y control médico continuo.
Capacitación y periodo de prueba (02:05:59)
La formación continúa durante el trabajo y en los centros de capacitación.
En el periodo de prueba la empresa evalúa desempeño y seguridad.
Son tres meses para trabajadores, seis para jefaturas y un año para gerencias.
En minería los controles son exigentes.
Se realizan exámenes escritos y pruebas de conocimiento.
No aprobar puede impedir la continuidad laboral, aunque exista experiencia previa.

EDU MIN

- Caso de estudio sobre accidente minero (02:07:21)
  - Tragedia en Cerro de Pasco (02:07:21)
    - Se analiza la tragedia minera del 21 de junio de 1979 en Cerro de Pasco.
      - Siete trabajadores murieron al caer la jaula de transporte de personal del antiguo Castillo Lourdes.
      - El accidente se originó por la conducta irresponsable de dos trabajadores que estaban jugando.
    - El guinchero perdió el equilibrio y accionó involuntariamente la palanca de control.
      - La jaula subió violentamente y chocó con el tope superior del castillo.
      - El cable de acero se rompió por el estirón y la jaula descendió en caída libre.
    - Las leonas de seguridad no funcionaron.
      - El exceso de peso y la velocidad hicieron imposible detener la caída.
      - El accidente evidencia fallas técnicas y humanas en un mismo evento.
  - Análisis preventivo del accidente (02:10:53)
    - El caso muestra ausencia de de seguridad.
      - Hubo bromas entre trabajadores y no se respetaron las reglas de operación.
      - También existió sobrepeso en la jaula, que superó la capacidad prevista.
    - El análisis recuerda la importancia de los factores de seguridad.
      - Aun si cada trabajador pesara poco, la suma y el peso muerto elevan la carga total.
      - Todo equipo debe usarse dentro de sus límites de diseño.
    - El caso resume lo estudiado en la clase.
      - Se incumplieron normas, procedimientos, control de carga y prevención de riesgos.
      - Se deja como ejemplo real para discutir responsabilidades y consecuencias en seguridad minera.